NF C15-100-7-705

AOÛT 2024

www.afnor.org

En tant que titulaire des droits d'auteurs sur ce document, ayant-droit ou distributeur autorisé de ce document, AFNOR autorise la consultation et le téléchargement selon les droits qui vous sont alloués pour votre abonnement ou votre achat.
Tous autres droits relatifs à ces documents sont réservés.
AFNOR s'oppose expressément à toute intégration, transmission ou absorption totale ou partielle du présent document par des moteurs ou algorithmes d'Intelligence Artificielle (IA).
AFNOR s'oppose également à toute fouille de textes et de données ou création dérivée produite par une IA et basée sur le présent document.

As the copyright holder of this document or authorized distributor, AFNOR authorizes the consultation and downloading of the document as per the rights allowed for your subscription or purchase.
All other rights related to these documents are reserved.
AFNOR, as copyright holder or authorized distributor, expressly objects to any integration, transmission or absorption, in whole or in part, of the present document by Artificial Intelligence (AI) engines or algorithms. AFNOR is also opposed to any text and data mining or derivative creation produced by an AI and based on the present document.

AFNOR
Pour : EQUANS

Email: serge.adao-duarte@equans.com

Identité: EQUANS - ADAO DUARTE SERGE

Code siret : 89231831200022

Client : 30033826

Le : 06/03/2026 à 08:29

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

ISSN 0335-3931

AFNOR U 15 : Installations électriques à basse tension

Normalisation française

Norme française homologuée et publiée par Afnor

NF C15-100-7-705

Installations électriques à basse tension

Partie 7-705 : règles particulières pour les établissements agricoles

Date de publication : août 2024

Le cas échéant, seules les formes verbales **doit** et **doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Des informations complémentaires sont disponibles sur votre espace client AFNOR (Relations avec normes Européennes et internationales, indice de classement, descripteurs, Etc.)

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) - 11, rue Francis de Pressensé -
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél.: + 33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 - www.afnor.org

© AFNOR — Tous droits réservés

Sommaire

Avant-propos 3
705.1 Domaine d'application 5
705.2 Références normatives 5
705.3 Termes et définitions 5
705.4 Protection pour assurer la sécurité 6
705.41 Protection contre les chocs électriques 6
705.42 Protection contre l'incendie, les brûlures et l'explosion 7
705.422 Prescriptions complémentaires pour la protection contre l'incendie 7
705.5 Choix et mise en œuvre des matériels 8
705.51 Règles communes à tous les matériels 8
705.512 Conditions de fonctionnement et classification des influences externes 8
705.513 Accessibilité des matériels électriques 9
705.514 Identification et repérage 9
705.52 Règles complémentaires pour les canalisations 10
705.522 Choix et mise en œuvre en fonction des influences externes 10
705.53 Appareillage (protection, commande, sectionnement et surveillance) 11
705.537 Dispositifs pour SECTIONNEMENT et coupure 11
705.54 Mise à la terre, conducteurs de protection et d'équipotentialité 11
705.544 Conducteurs d'équipotentialité 11
705.5 Choix et mise en œuvre des matériels 11
705.55 Autres matériels 11
705.559 Luminaires et installations d'éclairage 11
705.56 Installations de sécurité 12
705.567 Systèmes automatiques assurant la vie pour élevage intensif 12
Annexe 705A (informative) Exemples de liaison équipotentielle dans des établissements agricoles 13

Figure 705A.1 – Exemple de liaison équipotentielle dans une étable 14
Figure 405A.2 – Exemple de liaison équipotentielle en forme de boucle dans une étable 14
Figure 705A.3 – Exemple de liaison équipotentielle appliquée à une construction en béton avec des espaces au sol pour collecteur de purin 14
Figure 705A.4 – Exemple de disposition d'une prise de terre à fond de fouille dans une étable 14

Tableau 705.1 – Caractéristiques des MATERIELS ÉLECTRIQUES suivant les LOCAUX ou EMPLACEMENTS 9

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

Avant-propos

Le présent document constitue une révision de la Partie 7-705 de la NF C 15-100:2002.

Le présent document est basé sur le document d'harmonisation du CENELEC HD 60364-7-705:2007, qui reprend l'IEC 60364-7-705:2006 avec des modifications.

Les dispositions du présent document intègrent tout ou partie des travaux sur le plan international, tant dans le cadre de l'IEC que dans celui du CENELEC.

Les textes qui reprennent ceux d'un document d'harmonisation (HD) du CENELEC sont marqués par un double trait dans la marge de droite.

Les textes qui reprennent ceux des normes adoptées dans le cadre de l'IEC sont marqués par un seul trait dans la marge de droite.

Les textes des articles sans marquage par un seul trait ou un double trait dans la marge de droite sont des dispositions nationales.

Les normes de la série NF C 15-100 (autres que la NF C 15-100-1 et NF C 15-100-8-1) contiennent des exigences particulières pour les installations et emplacements spéciaux, qui sont fondées sur les exigences de la NF C 15-100-1. Ces normes doivent être lues conjointement avec la NF C 15-100-1 et la NF C 15-100-8-1.

Le présent document complète, modifie ou remplace certaines exigences de la NF C 15-100-1. L'absence de référence à une partie ou à un article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 signifie que cette partie ou cet article de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1 est applicable.

Les exigences des autres normes de la série 7, 10 et 11 pertinentes pour les installations couvertes par le présent document s'appliquent également. Par conséquent, le présent document peut également compléter, modifier ou remplacer certaines de ces exigences en vigueur au moment de sa publication.

La numérotation des articles du présent document suit la structure et les références correspondantes de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. Les numéros placés derrière la référence du présent document sont ceux des parties ou des articles correspondants de la NF C 15-100-1, en vigueur au moment de la publication du présent document. Par exemple : 759.52, 709.559, etc.

Par conséquent, la numérotation des articles ne reprend pas nécessairement tous les numéros d'articles de la NF C 15-100-1 et de la NF C 15-100-8-1. La numérotation des figures et des tableaux du présent document suit un ordre chronologique.

Si une édition de la NF C 15-100-1, publiée postérieurement au présent document, contenait une numérotation modifiée, les numéros d'articles se référant à la NF C 15-100-1 dans le présent document pourraient ne plus correspondre. Il conviendrait alors de s'appuyer sur la NF C 15-100-1 en vigueur au moment de la publication du présent document.

Si des exigences ou des explications venant en supplément de celles de la NF C 15-100-1 sont nécessaires, la numérotation de tels éléments se fait de la manière suivante 729.101, 729.102, 729.103, etc.

À la date de parution de la série NF C 15-100, les documents dénommés « UTE C 15-xxx » cités sont en cours de révision et peuvent par conséquent présenter des écarts par rapport au présent document.

Le présent document comprend :

– d'une part, du texte normatif imprimé en caractères droits noirs ;

– d'autre part, des commentaires qui contiennent des recommandations, conseils, illustrations ou exemples aidant à l'application du texte normatif, basés sur l'expérience et l'usage courant. Ces commentaires peuvent aussi attirer l'attention sur des aspects réglementaires français. Ils sont imprimés en *caractères italiques bleus* immédiatement sous le texte normatif de référence.

La conformité d'une installation électrique au présent document suppose d'avoir respecté l'ensemble de ses exigences et de celles de la NF C 15-100-1 non modifiées par le présent document.

Les articles notés « (disponible) » correspondent à des emplacements de textes laissés volontairement vacants par correspondance avec les documents d'harmonisation (HD) du CENELEC ou des textes repris ailleurs dans le document.

Les termes identifiés en petites majuscules sont, soit définis dans le présent document, soit définis dans le Titre 2 de la NF C 15-100-1.

Le présent document :

– est applicable dès sa publication ;

– remplace partiellement la norme homologuée NF C 15-100, de décembre 2002, la mise à jour de juin 2005, ses amendements A1 d'août 2008, A2 de novembre 2008, A3 de février 2010, A4 de mai 2013 et A5 de juin 2015 et les fiches d'interprétation F11 de mars 2009, F15 de juillet 2010, F17 de novembre 2010, F21 de décembre 2011, F22 de décembre 2011, F23 de janvier 2012, F26 d'août 2013 et F27 de décembre 2013, qui restent en vigueur jusqu'au 31 août 2025 et au titre de la réglementation qui les cite.

  La date à considérer est celle de la date de dépôt de demande de permis de construire ou à défaut la date de déclaration préalable de construction ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande.

Évolutions majeures par rapport à l'édition précédente :

– introduction de nouvelles exigences concernant les emplacements destinés à l'élevage intensif de bétail ;

– exigences supplémentaires pour les matériels tels que canalisations électriques ;

– précisions concernant les influences externes ;

– protection par DDR exigée pour tous les circuits terminaux ;

– ajout de schémas en Annexe 705A donnant des exemples de liaison équipotentielle.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

Partie 7-705 : Règles particulières pour les établissements agricoles

705.1 Domaine d'application

Les exigences particulières du présent document s'appliquent à toutes les parties des installations fixes des établissements agricoles et horticoles situées à l'extérieur et à l'intérieur et aux emplacements où se trouvent des animaux d'élevage (tels qu'écuries, étables, poulaillers, porcheries, locaux pour la préparation de la nourriture des animaux, greniers, granges pour le foin, la paille et les fertiliseurs, etc.).

Les pièces, emplacements et endroits prévus pour des besoins d'habitation et similaires ne sont pas couverts par ce document.

705.2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF C 15-100-1, *Installations électriques à basse tension – Partie 1 : Exigences générales*

NF EN IEC 60335-2-71, *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-71 : Règles particulières pour les appareils de chauffage électrique destinés à la reproduction et à l'élevage des animaux* (indice de classement : C 73-871)

NF EN IEC 60335-2-76, *Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-76 : Règles particulières pour les électrificateurs de clôtures* (indice de classement : C 73-876)

NF EN IEC 61386-21, *Systèmes de conduits pour la gestion du câblage – Partie 21 : Règles particulières – Systèmes de conduits rigides* (indice de classement : C 68-111)

NF EN 61386-24, *Systèmes de conduits pour la gestion du câblage – Partie 24 : Règles particulières – Systèmes de conduits enterrés dans le sol* (indice de classement : C 68-114)

IEC 61084-2-1, *Systèmes de goulottes et systèmes de conduits-profilés pour installations électriques – Partie 2-1 : Exigences particulières – Systèmes de goulottes et systèmes de conduits-profilés prévus pour être montés sur les murs et les plafonds*

705.3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent.

705.3.1
élevage intensif de bétail
reproduction et élevage de bétail pour lesquels il est nécessaire d'utiliser des systèmes automatiques assurant la vie

Des exemples de tels systèmes automatiques vitaux sont ceux utilisés pour la ventilation, la nourriture et l'air conditionné.

Des exemples d'élevage intensif sont les suivants : porcheries, batteries de volailles, bassins et lacs artificiels de pisciculture.

705.3.2
établissement agricole et horticole
pièces, emplacements ou zones où

- le bétail est gardé ;
- la nourriture, les engrais, les produits végétaux ou animaux sont fabriqués, entreposés, préparés ou transformés ;
- des plantations poussent, telles que des serres.

Dans les établissements agricoles et horticoles des règles particulières pour le choix et la mise en œuvre des matériels s'appliquent à cause d'influences externes spécifiques, telles qu'humidité, présence de poussière, de vapeurs chimiques agressives, d'acides ou de sels sur les matériels électriques. De plus, un risque accru d'incendie peut exister dû à la présence de substances hautement inflammables. Les établissements agricoles et horticoles sont par exemple :

- *logements pour animaux tels que bovins, porcs, chevaux, moutons, chèvres, poulets et comprenant les pièces attenantes (par exemple : emplacements pour la préparation de la nourriture, emplacements pour les machines à traire, pièces pour entreposer le lait) ;*
- *granges, serres, entrepôts et stockage de foins, paille, nourriture, engrais, grains, pommes de terre, betteraves, légumes, fruits, plantes ornementales, essence ;*
- *emplacements où les produits agricoles et horticoles sont produits, préparés, et transformés commercialement ou en vrac (séchage, cuisson, pressage, fermentation, abattage, transformation en viande, etc.).*

705.4 Protection pour assurer la sécurité

705.41 Protection contre les chocs électriques

705.410.3 Exigences générales

705.410.3.5 Les mesures de protection au moyen d'obstacles ou par mise hors de portée, telles que spécifiées dans l'Annexe 41B de la Partie 4-41 de la NF C 15-100-1, ne doivent pas s'appliquer.

705.410.3.6 Les mesures de protection par des locaux (ou emplacements) non conducteurs ou par des liaisons équipotentielles locales non reliées à la terre, telles que spécifiées dans l'Annexe 41C de la Partie 4-41 de la NF C 15-100-1, ne doivent pas s'appliquer.

705.411.1 Généralités

Pour chaque circuit terminal, et de façon indépendante du schéma de liaison à la terre, le dispositif de coupure suivant doit être installé :

- un DDR dont le COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépasse pas 30 mA, pour les circuits alimentant des SOCLES DE PRISE DE COURANT dont le courant assigné est au plus égal à 32 A ;
- un DDR dont le COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépasse pas 30 mA, pour les circuits alimentant des SOCLES DE PRISE DE COURANT dont le courant assigné est supérieur à 32 A, installés dans des locaux ou emplacements de la classe d'influences externes AD4 ou supérieure. Cette exigence peut ne pas s'appliquer lorsque ces socles alimentent un matériel électrique autre qu'un matériel d'utilisation mobile, portatif ou semi-fixe ; ces socles doivent alors comporter l'indication suivante : « prise non protégée par DDR 30 mA » ;
- un DDR dont le COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépasse pas 100 mA, pour les circuits alimentant des SOCLES DE PRISE DE COURANT dont le courant assigné est supérieur à 32 A installés dans des LOCAUX ou EMPLACEMENTS de la classe d'influences externes AD3 ou inférieure ;
- un DDR dont le COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépasse pas 300 mA, pour tous les autres CIRCUITS.

705.411.4.3 Dans le cas où une installation électrique est en SCHEMA DES LIAISONS À LA TERRE TN, le CONDUCTEUR NEUTRE et le CONDUCTEUR DE PROTECTION doivent être séparés en aval de l'ORIGINE DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE. Cette exigence s'applique également aux autres emplacements appartenant aux établissements agricoles et horticoles.

705.414.4 Prescriptions pour les circuits TBTS et TBTP

Lorsque la TBTS ou la TBTP est utilisée, la protection contre les CONTACTS DIRECTS doit être assurée au moyen de BARRIERES DE PROTECTION ou d'ENVELOPPES présentant un DEGRE DE PROTECTION IP au moins égal à IP2X ou IPXXB, quelle que soit la tension nominale.

705.415.2 Protection complémentaire par liaison équipotentielle supplémentaire

Dans les locaux où se trouvent les animaux, une liaison équipotentielle supplémentaire doit relier toutes les masses et tous les éléments conducteurs avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact.

Les éléments conducteurs dans ou sur le sol, par exemple ferraillage à béton d'une façon générale ou renforcement pour collecteur de purin, doivent faire partie des LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES supplémentaires (voir figures de l'Annexe 705A).

Les espaces au sol en éléments bétonnés préfabriqués font partie de la liaison équipotentielle (voir Figure 705A.3). La LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE supplémentaire ainsi que le grillage métallique, s'il existe, doivent être mis en œuvre de telle façon qu'ils soient durablement protégés contre les contraintes mécaniques et contre la corrosion.

705.42 Protection contre l'incendie, les brûlures et l'explosion

705.422 Prescriptions complémentaires pour la protection contre l'incendie

705.422.6 Les appareils de chauffage électriques utilisés pour l'élevage du bétail doivent être conformes à la NF EN IEC 60335-2-71 et doivent être fixés dans une position appropriée dans le but d'éviter :

- tout risque de brûlure du bétail, et
- tout risque d'incendie par allumage de matériau combustible.

Les appareils par chauffage radiant doivent être installés à une distance d'au moins 0,5 m du bétail et des matériaux combustibles à moins qu'une distance plus grande ne soit requise par le constructeur de l'appareil et spécifiée dans la notice d'utilisation.

705.422.7 Dans un but de protection contre l'incendie, des DDR dont le COURANT DIFFERENTIEL-RESIDUEL assigné ne dépasse pas 300 mA, doivent être installés. Là où l'amélioration de la continuité de service est exigée, les DDR ne protégeant pas des SOCLES DE PRISE DE COURANT doivent être du type S ou être retardés.

705.422.8 Dans les EMPLACEMENTS présentant un risque d'incendie, les conducteurs des CIRCUITS alimentés par une source à très basse tension doivent être protégés soit par des BARRIERES DE PROTECTION ou ENVELOPPES présentant un DEGRE DE PROTECTION IP au moins égal à IPXXD ou IP4X ou en complément de leur PROTECTION PRINCIPALE par une ENVELOPPE en matériau isolant.

Par exemple, les câbles du type H07RN-F pour l'usage extérieur remplissent cette condition.

705.5 Choix et mise en œuvre des matériels

705.51 Règles communes à tous les matériels

705.512 Conditions de fonctionnement et classification des influences externes

705.512.2 Influences externes

Dans les établissements agricoles et horticoles, les matériels électriques doivent présenter un DEGRE DE PROTECTION IP au moins égal à IP44, lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales. Dans le cas où un matériel électrique de DEGRE DE PROTECTION IP au moins égal à IP44 n'est pas disponible, il doit être placé dans une enveloppe présentant un DEGRE DE PROTECTION IP au moins égal à IP44.

Là où les conditions d'influences externes sont >AD4, >AE3 et/ou >AG1, les SOCLES DE PRISE DE COURANT doivent être fournis avec une protection appropriée. Voir Tableau 705.1.

Pour les zones à risques d'incendie BE2, voir article 422 de la NF C 15-100-1 et à risques d'explosion BE3, voir article 424 de la NF C 15-100-1.

La protection peut également être assurée par l'utilisation d'ENVELOPPES additionnelles ou par installation dans un renforcement du bâtiment.

En présence de matières corrosives, par exemple dans les laiteries ou les étables, les MATERIELS ÉLECTRIQUES doivent être protégés de manière appropriée.

Tableau 705.1 – Caractéristiques des MATERIELS ÉLECTRIQUES suivant les LOCAUX ou EMPLACEMENTS

Désignation des emplacements ou locaux		Degrés de protection minimaux						
		IP	IK	AE	AD	AG	AF	BE2
Alcools (entrepôts d')	82	44	07	3	4	2		+
Bergeries (fermées)	83	45	07	3	5	2	3	+
Buanderies	84	44	07	3	4	2		
Bûchers	85	44	10	3	4	4		+
Battage de céréales	86	54	07	4	4	2		+
Caves de distillation	87	44	07	3	4	2	1-3	+
Chais (vins)	88	44	07	3	4	2		
Cours	89	45	07	3	5	2		
Élevage de volailles	90	45	07	3	5	2	3	+
Engrais (dépôts d')	91	54	07	4	4	2	3	+
Écuries	92	45	07	3	5	2	3	+
Étables	93	45	07	3	5	2	3	+
Fumières	94	44	07	3	4	2	3	+
Fenils	95	54	07	4	4	2		+
Fourrage (entrepôts de)	96	54	07	4	4	2		+
Greniers, granges	97	54	07	4	4	2		+
Paille (entrepôts de)	98	54	07	4	4	2		+
Serres	99	44	07	3	4	2		
Silos à céréales	100	54	07	4	4	2		+
Traites (salles de)	101	45	07	3	5	2	3	
Poulaillers	102	45	07	3	5	2	3	+
Porcheries	103	45	07	3	5	2	3	

\+ Classé BE2 à défaut de classement donné par un texte réglementaire ou une commission de sécurité compétente.

705.513 Accessibilité des matériels électriques

705.513.2 Accessibilité par le bétail

Les MATERIELS ÉLECTRIQUES doivent en général être inaccessibles au bétail.

Les MATERIELS ÉLECTRIQUES néanmoins accessibles au bétail doivent être installés de façon à éviter tout dommage occasionné par le bétail et de façon à minimiser tout risque de blessure au bétail.

705.514 Identification et repérage

705.514.5 Schémas

705.514.5.3 La documentation suivante doit être fournie et remise à l'utilisateur de l'installation :

- un plan détaillé de l'EMPLACEMENT des MATERIELS ÉLECTRIQUES, et
- le cheminement de tous les câbles encastrés, et
- un schéma unifilaire de la distribution, et
- un schéma des LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES indiquant les emplacements des CONNEXIONS.

705.52 Règles complémentaires pour les canalisations

705.522 Choix et mise en œuvre en fonction des influences externes

Dans les EMPLACEMENTS accessibles au bétail, les canalisations doivent être mises en œuvre de telle façon qu'elles soient inaccessibles au bétail ou protégées de façon appropriée contre les dommages mécaniques.

Dans les zones des établissements agricoles et horticoles où des véhicules et engins agricoles mobiles peuvent manœuvrer :

– En mode de pose enterré :

- les câbles doivent être enterrés dans le sol à une profondeur d'au moins 0,6 m avec une protection mécanique additionnelle ;

  Lorsque des conduits sont utilisés comme protection mécanique additionnelle, il est recommandé de respecter un degré de protection contre la compression de 450 N et un degré de protection contre les chocs en conformité avec la NF EN 61386-24.

- les câbles dans une terre arable ou cultivée doivent être enterrés à une profondeur d'au moins 1 m.

– En mode de pose aérien :

- les lignes aériennes doivent être isolées ;
- les câbles avec suspension autoporteuse doivent être installés à une hauteur d'au moins 6 m.

705.522.5 Systèmes de conduits et conduits, SYSTEMES DE GOULOTTES, SYSTEMES DE CONDUITS-PROFILES, GOULOTTES et CONDUITS-PROFILES

Dans les emplacements où du bétail est gardé, la condition d'influences externes doit être classée AF4, et les conduits doivent posséder une protection contre la corrosion correspondant au moins à la classe 2 (moyenne) pour usage intérieur et à la classe 4 (haute protection) pour usage extérieur selon la NF EN IEC 61386-21.

705.522.6 Les CANALISATIONS électriques alimentant les tableaux principaux de distribution placés à l'ORIGINE DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE, doivent être protégées contre les dommages mécaniques, par exemple par mode de pose enterré ou installées dans des GOULOTTES, SYSTEMES DE GOULOTTES, CONDUITS-PROFILES, ou SYSTEMES DE CONDUITS-PROFILES séparément fermés.

Cette exigence doit également s'appliquer aux autres EMPLACEMENTS appartenant aux établissements agricoles et horticoles.

Dans les emplacements où les canalisations peuvent être exposées aux chocs mécaniques dus aux véhicules et engins agricoles mobiles etc., les conditions d'influences externes doivent être classées selon AG3 :

– les CONDUITS et SYSTEMES DE CONDUITS doivent posséder un degré de protection contre la compression correspondant au moins à la classification 4 (compression élevée) selon la série NF EN 61386 ;

– les GOULOTTES, SYSTEMES DE GOULOTTES, CONDUITS-PROFILES, SYSTEMES DE CONDUITS-PROFILES, et doivent posséder un degré de protection contre les chocs correspondant à au moins 5 joules selon la série NF EN 50085.

705.522.10 Une attention toute particulière doit être apportée à la présence de différents types de faune telle que les souris et les rats.

705.53 Appareillage (protection, commande, sectionnement et surveillance)

Seuls les appareils de chauffage électrique avec indication visuelle de la position de fonctionnement doivent être utilisés.

705.537 Dispositifs pour SECTIONNEMENT et coupure

705.537.2 Dispositifs de SECTIONNEMENT

L'installation électrique de chaque bâtiment ou d'une partie d'un bâtiment doit être sectionnée au moyen d'un seul appareil de sectionnement conforme à la Partie 5-53 de la NF C 15-100-1.

Les moyens de SECTIONNEMENT de tous les conducteurs actifs, y compris le conducteur neutre, doivent être fournis pour les circuits utilisés occasionnellement, par exemple pendant le temps des moissons.

Les dispositifs de SECTIONNEMENT doivent être identifiés selon la partie de l'installation à laquelle ils appartiennent.

Les dispositifs de SECTIONNEMENT et de coupure ainsi que les dispositifs d'arrêt d'urgence ou de COUPURE D'URGENCE ne doivent pas être mis en œuvre là où ils sont accessibles au bétail ou dans aucun endroit où leur accès peut être entravé par le bétail.

705.54 Mise à la terre, conducteurs de protection et d'équipotentialité

705.544 Conducteurs d'équipotentialité

705.544.2 Conducteurs d'équipotentialité supplémentaires

Les conducteurs d'équipotentialité supplémentaires doivent être protégés contre les dommages mécaniques et la corrosion et ils doivent être choisis afin d'éviter tout effet électrolytique.

Par exemple, ce qui suit peut être utilisé :

- *bandes d'acier galvanisés à chaud dont les dimensions sont au moins 30 mm (largeur) x 3 mm (épaisseur), ou*
- *ronds d'acier galvanisés à chaud dont le diamètre est au moins de 8 mm, ou*
- *conducteur en cuivre ayant une section minimale de 4 mm^2.*

D'autres matériaux équivalents peuvent être utilisés.

705.5 Choix et mise en œuvre des matériels

705.55 Autres matériels

Lorsque des clôtures électriques sont placées au voisinage de lignes électriques aériennes, des distances appropriées doivent être respectées.

Les règles de mise en œuvre des clôtures électriques font l'objet de la norme NF EN IEC 60335-2-76.

705.559 Luminaires et installations d'éclairage

L'état de l'INTERRUPTEUR (fermé ou ouvert) commandant des LUMINAIRES installés dans des endroits de stockage de paille ou de foin, ou dans des endroits similaires, doit être visible à l'emplacement de l'INTERRUPTEUR par un signal lumineux ou autre.

705.56 Installations de sécurité

En cas d'incident, il convient de considérer la continuité de service des fonctions vitales pour la survie des animaux.

705.567 Systèmes automatiques assurant la vie pour élevage intensif

En ce qui concerne les élevages intensifs, les systèmes fonctionnant pour assurer la vie des animaux d'élevage doivent être pris en compte de la façon suivante :

a) Pour les circuits nécessitant une continuité de service en cas de perte de l'alimentation normale (alimentation en nourriture, en eau, en air, en éclairage, etc.), il faut s'assurer qu'une alimentation puisse être utilisée comme SOURCE ÉLECTRIQUE DE REMPLACEMENT ou comme source de secours. Les circuits terminaux alimentant de tels usages doivent être des CIRCUITS dédiés à chaque usage.

b) La sélectivité de chaque circuit principal alimentant la ventilation doit être assurée pour toute SURINTENSITE et/ou défaut à la terre.

c) Lorsque, dans une installation, il est nécessaire de faire fonctionner électriquement une ventilation, l'un des points suivants doit être fourni :

– une source électrique de secours assurant une alimentation suffisante pour le matériel de ventilation, ou

  Pour des besoins d'efficacité fonctionnelle, il est recommandé de placer une notice à proximité de la source électrique de remplacement, en indiquant qu'il convient que cette source soit testée périodiquement en accord avec les instructions du constructeur.

– un contrôle de la température et de la tension d'alimentation. Ceci peut être réalisé par un ou plusieurs équipements de contrôle. Ce ou ces matériel(s) doivent délivrer un signal visible ou audible qui puisse être facilement observé par l'utilisateur et doivent fonctionner indépendamment de l'alimentation normale.

La fiabilité de l'installation de ventilation sera améliorée si des circuits séparés, installés dans ce but, sont mis en œuvre en aval du tableau principal de distribution.

Annexe 705A
(informative)

Exemples de liaison équipotentielle dans des établissements agricoles

Les Figures 705A.1 à 705A.4 montrent des exemples de liaison équipotentielle dans des établissements agricoles.

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

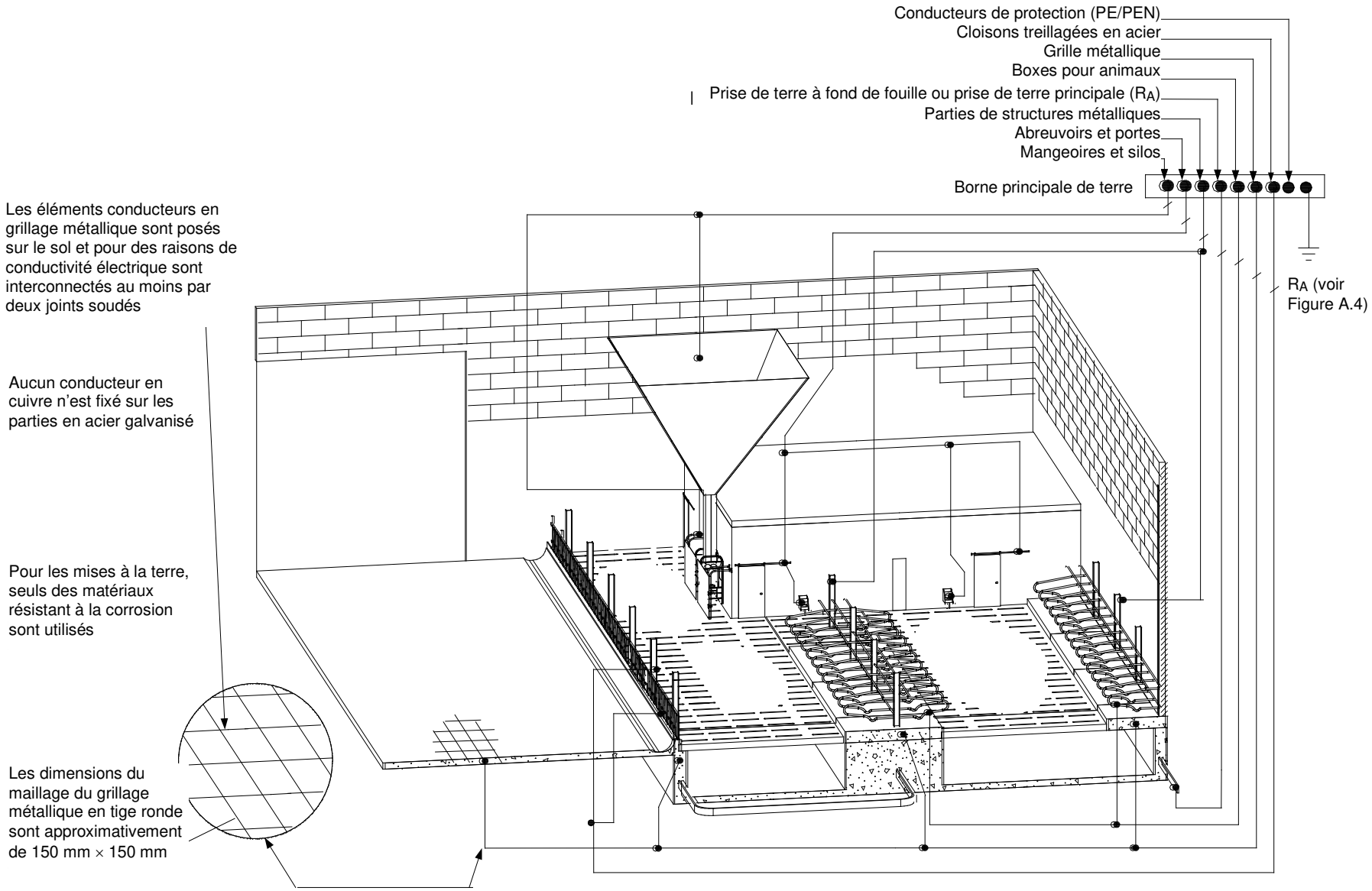

Figure 705A.1 – Exemple de liaison équipotentielle dans une étable

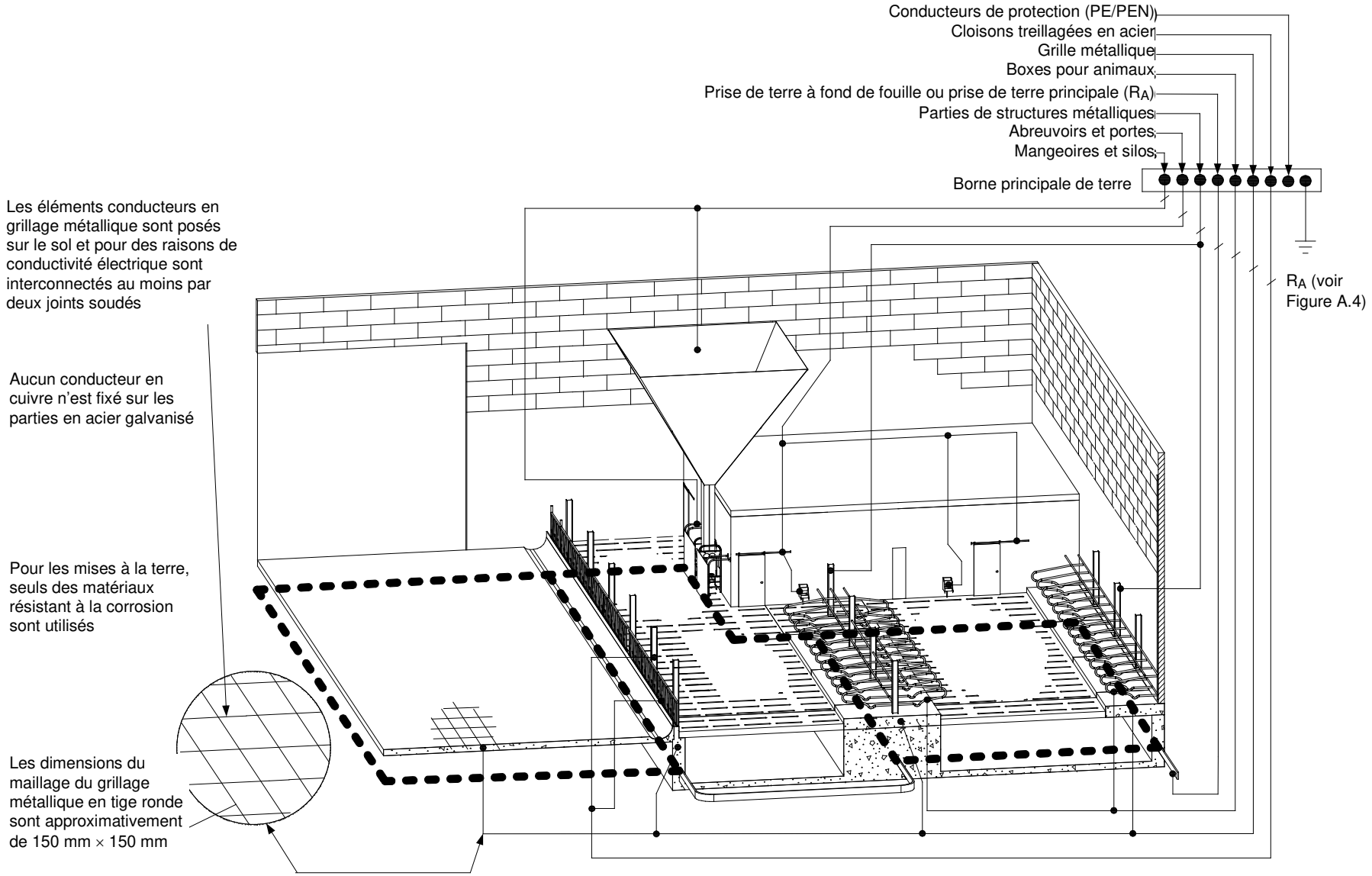

Figure 405A.2 – Exemple de liaison équipotentielle en forme de boucle dans une étable

AFNOR (Code siret : 89231831200022)
EQUANS - ADAO DUARTE SERGE (serge.adao-duarte@equans.com) Pour : EQUANS

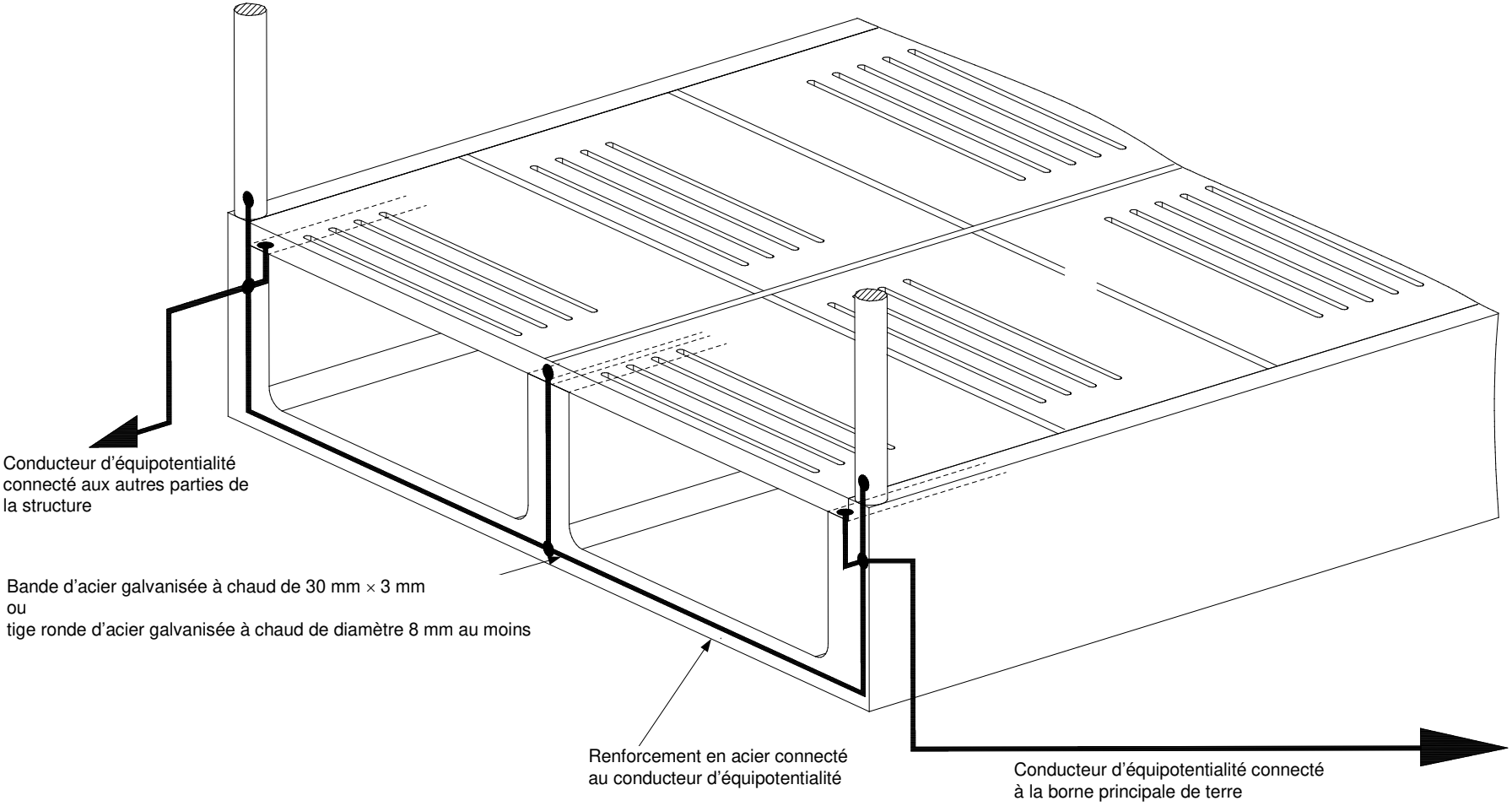

Figure 705A.3 – Exemple de liaison équipotentielle appliquée à une construction en béton avec des espaces au sol pour collecteur de purin

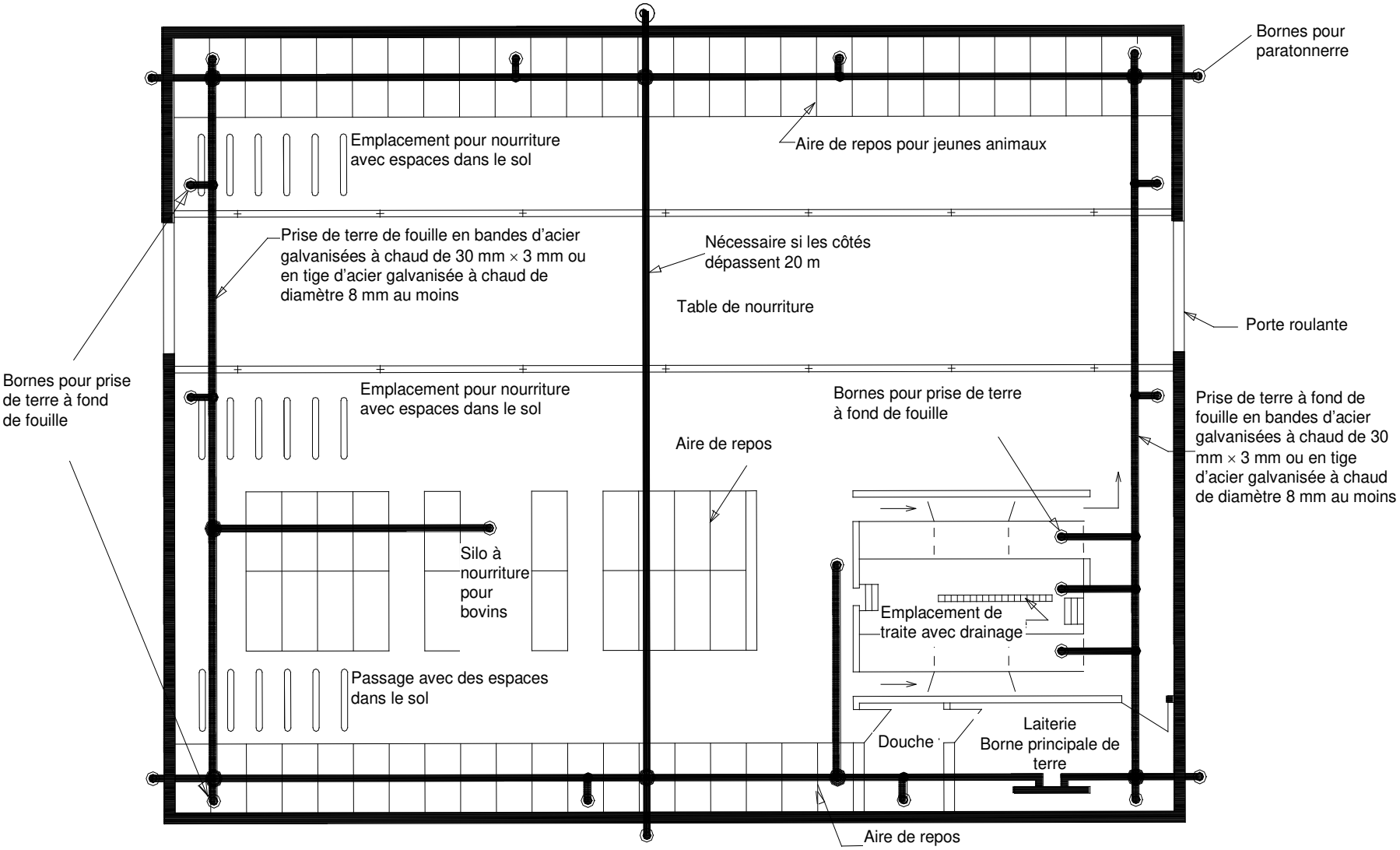

Figure 705A.4 – Exemple de disposition d'une prise de terre à fond de fouille dans une étable